

Avant-propos

L'optimisation est utile lorsqu'on cherche à rendre un service pour une population, mais que les ressources dont on dispose sont limitées (budget, personnel, etc.). C'est à un problème de ce type auquel ce projet s'attaque.

Depuis quelques années, les grandes villes françaises (Bordeaux par exemple, voir figure 1, font face à une augmentation significative des températures en été, avec des périodes de canicule de plus en plus intenses et longues. Pour faire face au changement climatique, il est nécessaire de réaliser des aménagements dans la ville pour limiter l'impact de la hausse des températures sur les habitants. De nombreuses solutions existent : ajout d'espaces verts, dressage de tentures dans les rues, ajout de fontaines, ou d'espaces climatisés.

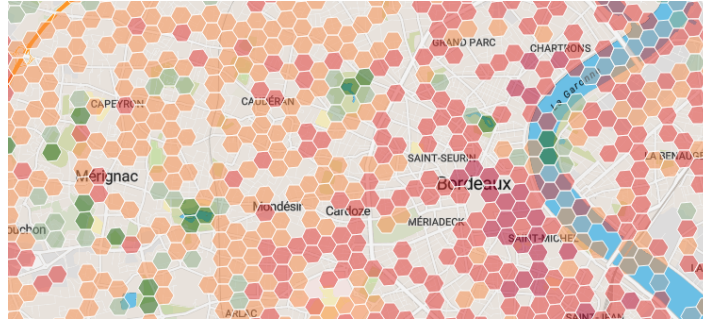


FIGURE 1 – Indice de confort thermique dans Bordeaux et sa proche banlieue
https://opendata.bordeaux-metropole.fr/explore/dataset/ri_ictu_s/carte/

Les travaux nécessaires peuvent être considérables, et il n'est pas possible de tous les réaliser dans une période courte. Il faut donc les programmer sur plusieurs années, en prenant en compte les contraintes de budget. Par ailleurs, il existe plusieurs manières d'atténuer l'impact de la chaleur sur les habitants, il est aussi nécessaire de faire des choix dans les dispositifs utilisés.

C'est une version significativement simplifiée de ce problème que nous considérons dans ce projet.

Description du problème

On voit la problématique comme un problème de *localisation de services*. On doit déterminer **sur quel site installer des dispositifs, et à quelle date**. Dans la suite du sujet, on appelle ces dispositifs des *services*. On dit qu'un service *couvre* un usager s'il atténue l'impact de la chaleur sur lui. Par exemple, un espace vert va avoir un impact autour de lui, dans une zone qui dépend de sa surface.

On veut avoir fini les travaux après T années. A la fin de chaque année, de plus en plus de groupes d'utilisateurs doivent être couverts par un service. A la fin de l'horizon, tous les usages doivent être couverts. On ne supprime jamais un service créé.

Le problème est défini par des ensembles de sites, d'utilisateurs, et de périodes de temps. Soit $\mathcal{I}$ l'ensemble des sites potentiels, $\mathcal{J}$ l'ensemble des groupes d'utilisateurs, $\mathcal{T}$ l'ensemble (ordonné) des périodes ($\mathcal{T} = \{1, \dots, T\}$).

Un objectif de niveau de service doit être respecté tout au long de l'horizon de temps. Précisément, **à la fin de la période $t \in \mathcal{T}$, il faut couvrir au moins $n^t \in \{1, \dots, |\mathcal{J}|\}$ groupes d'utilisateurs**. Pour des questions budgétaires et de gestion de projet, **il faut ouvrir à chaque période t exactement $p^t \in \mathbb{N}^*$ nouveaux sites**.

On note f_i^t le **coût des travaux** pour ouvrir le site $i \in \mathcal{I}$ à la période $t \in \mathcal{T}$. On note c_{ij}^t le **coût d'affectation** du groupe d'utilisateurs $j \in \mathcal{J}$ au site $i \in \mathcal{I}$ à la période $t \in \mathcal{T}$. Une fois qu'un groupe est affecté à un site, il doit rester couvert jusqu'à la fin (mais il peut éventuellement changer de site plus tard). L'objectif de ce problème est de minimiser la somme du coût d'installation des services sur les différents sites et du coût d'affectation des groupes d'utilisateurs aux sites ouverts.

Exemple jouet

On considère une instance de ce problème avec deux périodes de temps, trois sites, et trois groupes d'utilisateurs. On la représente graphiquement dans la figure 2. Les carrés représentent des sites, et les ronds sont les utilisateurs. On note au dessus de chaque site son coût à l'année t . Sur chaque arc, on indique le coût d'affecter un utilisateur à ce site. S'il n'y a pas d'arc entre un utilisateur et son site, c'est que le site est trop loin, et on ne peut pas l'affecter. On suppose qu'on doit couvrir au moins un utilisateur au temps 1 et trois au temps 2.

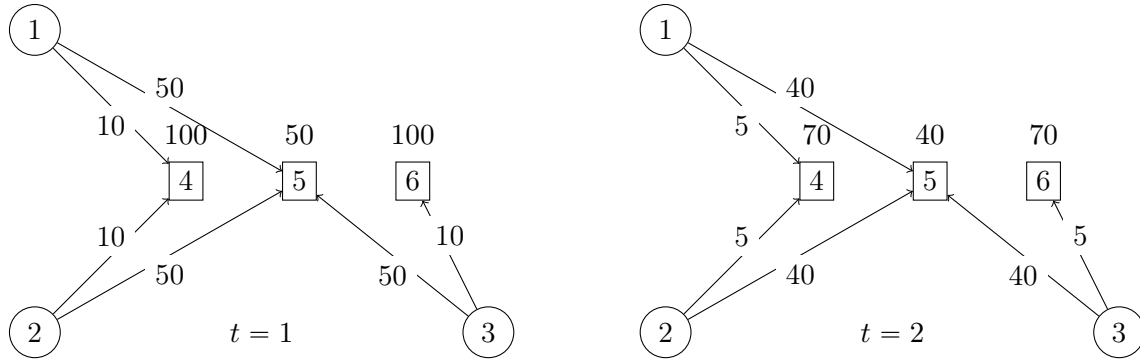


FIGURE 2 – Représentation du problème pour deux périodes de temps, trois sites, et trois groupes d'utilisateurs.

Une solution serait de choisir le site 5 à la première période de temps, car il est moins cher et permet de couvrir plus d'utilisateurs, mais au temps 2, on s'aperçoit qu'il est plus rentable d'installer les dispositifs sur les sites 4 et 6.

Travail à effectuer

Le travail consiste à formaliser le problème, écrire des algorithmes de résolution et les valider expérimentalement en utilisant les jeux d'essai fournis.

Le rapport devra suivre le modèle fourni sur moodle.

Description des données

Les instances sont disponibles sur Moodle. Elles sont identifiées selon le nombre $|\mathcal{I}|$ de sites, le nombre $|\mathcal{J}|$ de groupes d'utilisateurs, et le nombre $|\mathcal{T}|$ de périodes de temps. On a $|\mathcal{I}| \in \{20, 30, 50\}$, $|\mathcal{J}| \in \{100, 250, 500, 1000\}$, et $|\mathcal{T}| \in \{4, 8, 12\}$. Il y a 6 instances pour chaque combinaison de valeurs ayant été jugée pertinente. Parmi ces 6 instances, 3 sont avec un seul site à ouvrir à chaque période de temps.

Votre programme devra pouvoir être lancé de l'une des façons suivantes dépendamment du langage choisi : `python flpSolver.py cheminVersInstance nomMethode tempsLimite`. où `nomMethode` $\in \{\text{MIP}, \text{H}\}$ et `tempsLimite` est un entier indiquant le temps maximum autorisé en secondes.

L'exécution de votre programme devra (en cas de succès à trouver une solution) écrire un fichier résultat ayant le format suivant :

- une ligne pour chaque site avec le numéro de site (en commençant à 1) et la période à partir de laquelle le site est ouvert (0 s'il n'est pas ouvert à la fin de l'horizon de temps)

- une ligne pour chaque groupe d'utilisateurs avec le numéro de groupe (en commençant à 1) et la période à partir de laquelle le groupe d'utilisateurs est couvert

Dans l'exemple ci-dessous, le coût de la solution a été calculé comme étant égal à 103451. Les sites 1, 2, 4 sont ouverts respectivement aux périodes 2, 1 et 3. Les sites 3 et 5 ne sont pas ouverts. Les groupes d'utilisateurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sont respectivement couverts à partir des périodes 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2.

```
103451
1 2
2 1
3 0
4 3
5 0
1 2
2 1
3 1
4 2
5 1
6 2
7 3
8 3
9 1
10 2
```

Attention à la numérotation à partir de l'indice 1 pour les sites, les groupes d'utilisateurs et le temps !